

---

## Cómputo Nube y Tecnologías Emergentes

---

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) - Maestría en Ciencias en Tecnologías de Seguridad  
Lázaro Bustio-Martínez, PhD  
lbustio@inaoe.mx  
Verano 2026  
96 horas  
**- Tarea 2 -**

### **1. Creación de una máquina virtual Linux en Google Cloud Platform**

#### **1.1. Curso**

Cómputo nube y tecnologías emergentes.

#### **1.2. Módulo**

Módulo 1. Fundamentos de Computación en la Nube e Infraestructura Cloud.

#### **1.3. Tipo de actividad**

Práctica individual con reporte técnico.

#### **1.4. Alcance de la tarea**

Esta tarea corresponde únicamente a la creación, configuración y verificación de una máquina virtual Linux en Google Cloud Platform.

La actividad se concentra en:

- crear una máquina virtual Linux en GCP;

- configurar recursos básicos de cómputo;
- configurar acceso remoto por SSH;
- habilitar acceso HTTP;
- instalar software básico en la máquina virtual;
- desplegar un servidor web mínimo;
- verificar conectividad pública;
- documentar el procedimiento realizado;
- identificar problemas técnicos encontrados;
- detener o eliminar los recursos creados al finalizar.

Esta tarea no incluye la creación de buckets de almacenamiento. La creación de buckets corresponde a una actividad posterior del módulo sobre almacenamiento cloud.

### 1.5. Objetivo

Crear una máquina virtual Linux funcional en Google Cloud Platform mediante Compute Engine, configurarla de forma básica, acceder por SSH, instalar software desde la terminal y publicar un servicio web mínimo accesible desde Internet.

El objetivo conceptual de la actividad es comprender, desde la práctica, los componentes básicos de una implementación IaaS en nube pública: instancia de cómputo, sistema operativo, región, zona, recursos de hardware, red, firewall, dirección IP pública, acceso remoto, costos y exposición de servicios.

### 1.6. Plataforma obligatoria

La práctica debe realizarse únicamente en:

- Google Cloud Platform.

### 1.7. Servicio principal

El servicio principal que se utilizará es:

- Compute Engine.

## 1.8. Máquina virtual requerida

El estudiante deberá crear una máquina virtual con las siguientes características:

| Parámetro                | Valor requerido              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nombre de la instancia   | course                       |
| Plataforma               | Google Cloud Platform        |
| Servicio                 | Compute Engine               |
| Sistema operativo        | Debian GNU/Linux 12 Bookworm |
| Arquitectura             | x86_64                       |
| Tipo de máquina sugerido | e2-small                     |
| CPU                      | 2 vCPU                       |
| Memoria RAM              | 1 GB                         |
| Disco persistente        | 10 GB                        |
| Acceso remoto            | SSH                          |
| Tráfico HTTP             | Habilitado                   |
| Servidor web             | Nginx                        |
| Software adicional       | htop y mc                    |

## 1.9. Software obligatorio

Después de crear la máquina virtual, el estudiante deberá instalar los siguientes paquetes:

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx htop mc
```

El software solicitado cumple las siguientes funciones:

| Software | Propósito                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nginx    | Servidor web mínimo para verificar publicación de un servicio en Internet. |
| htop     | Monitor interactivo para observar procesos, CPU y memoria.                 |
| mc       | Administrador de archivos en terminal.                                     |

## 1.10. Puertos requeridos

La máquina virtual deberá permitir únicamente los accesos necesarios para esta práctica.

| Puerto | Protocolo | Uso                               |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 22     | TCP       | Acceso remoto por SSH             |
| 80     | TCP       | Acceso HTTP al servidor web Nginx |

No se deben abrir puertos adicionales.

### 1.11. Actividad práctica

El estudiante deberá realizar las siguientes acciones:

1. Ingresar a Google Cloud Platform.
2. Crear o seleccionar un proyecto de trabajo.
3. Verificar que la facturación esté habilitada si GCP lo solicita.
4. Acceder al servicio Compute Engine.
5. Crear una instancia de máquina virtual llamada **course**.
6. Seleccionar Debian GNU/Linux 12 Bookworm como sistema operativo.
7. Seleccionar arquitectura x86\_64.
8. Seleccionar un tipo de máquina pequeño, preferentemente **e2-small**.
9. Configurar un disco persistente de 10 GB.
10. Seleccionar una región y una zona.
11. Habilitar tráfico HTTP.
12. Crear la máquina virtual.
13. Conectarse a la máquina virtual por SSH.
14. Actualizar la lista de paquetes del sistema.
15. Instalar Nginx, **htop** y **mc**.
16. Verificar que Nginx esté activo.
17. Verificar que la página de Nginx responda desde el navegador.
18. Ejecutar **htop** y documentar su funcionamiento.
19. Ejecutar **mc** y documentar su funcionamiento.
20. Detener o eliminar la máquina virtual al finalizar la práctica.

### 1.12. Comandos mínimos esperados dentro de la VM

Una vez conectado por SSH, el estudiante deberá ejecutar como mínimo:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y nginx htop mc  
systemctl status nginx
```

Para verificar Nginx desde la propia máquina virtual:

```
curl http://localhost
```

Para revisar procesos y consumo de recursos:

```
htop
```

Para abrir el administrador de archivos en terminal:

```
mc
```

### 1.13. Verificación del servidor web

El estudiante deberá obtener la dirección IP pública de la máquina virtual y abrirla desde un navegador.  
Formato esperado:

```
http://DIRECCION_IP_PUBLICA
```

La evidencia debe mostrar que la página inicial de Nginx responde correctamente.

### 1.14. Aspectos que deben documentarse

El reporte debe incluir:

1. Nombre del proyecto utilizado en GCP.
2. Nombre de la instancia creada.
3. Región seleccionada.
4. Zona seleccionada.
5. Sistema operativo elegido.
6. Tipo de máquina seleccionado.

7. CPU asignada.
8. Memoria RAM asignada.
9. Tamaño del disco persistente.
10. Dirección IP pública asignada.
11. Configuración de acceso SSH.
12. Configuración de firewall o permiso de tráfico HTTP.
13. Comandos usados para instalar Nginx, `htop` y `mc`.
14. Evidencia de que Nginx está instalado y activo.
15. Evidencia de que la página de Nginx responde desde el navegador.
16. Evidencia de ejecución de `htop`.
17. Evidencia de ejecución de `mc`.
18. Problemas encontrados durante la práctica.
19. Soluciones aplicadas.
20. Costo estimado o advertencia de costo mostrada por GCP.
21. Evidencia de que la VM fue detenida o eliminada al finalizar.

### **1.15. Evidencias mínimas**

El reporte debe incluir capturas de pantalla o salidas de terminal que demuestren:

1. Instancia `course` creada en Compute Engine.
2. Configuración general de la VM.
3. Sistema operativo Debian GNU/Linux 12 Bookworm.
4. Dirección IP pública de la VM.
5. Permiso de tráfico HTTP habilitado.
6. Conexión SSH exitosa.
7. Instalación de Nginx, `htop` y `mc`.

8. Estado activo de Nginx.
9. Página de Nginx visible desde navegador.
10. Ejecución de `htop`.
11. Ejecución de `mc`.
12. Detención o eliminación de la VM.

### **1.16. Estructura del reporte**

El reporte debe entregarse en PDF y seguir esta estructura:

1. Portada.
2. Introducción breve.
3. Descripción de la máquina virtual creada.
4. Configuración de red y acceso.
5. Instalación del software requerido.
6. Verificación del servidor web.
7. Verificación de `htop` y `mc`.
8. Problemas encontrados y soluciones aplicadas.
9. Costos observados o estimados.
10. Riesgos identificados.
11. Conclusiones.
12. Evidencias.

### 1.17. Análisis técnico requerido

El reporte debe responder brevemente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué función cumple Compute Engine dentro del modelo IaaS?
2. ¿Qué pasos fueron necesarios para crear una máquina virtual funcional?
3. ¿Por qué fue necesario configurar acceso SSH?
4. ¿Por qué fue necesario permitir tráfico HTTP?
5. ¿Qué evidencia demuestra que la VM quedó funcionando correctamente?
6. ¿Qué utilidad tienen Nginx, `htop` y `mc` dentro de una VM Linux?
7. ¿Qué riesgos existen al exponer servicios en una máquina virtual pública?
8. ¿Qué riesgos existen si se dejan recursos activos sin supervisión?
9. ¿Qué problemas técnicos aparecieron durante la práctica y cómo se resolvieron?

### 1.18. Restricciones

- La práctica debe realizarse únicamente en Google Cloud Platform.
- No se debe usar AWS ni Azure en esta tarea.
- No se debe crear un bucket en esta tarea.
- No se deben abrir puertos innecesarios.
- No se deben publicar contraseñas, llaves privadas, tokens ni credenciales.
- No se deben usar configuraciones costosas.
- No se debe instalar software adicional salvo que sea estrictamente necesario para resolver un problema técnico.
- La máquina virtual debe detenerse o eliminarse al terminar la práctica.
- El reporte debe basarse en la práctica realizada, no en una descripción genérica tomada de Internet.



### 1.19. Criterios de evaluación

| Criterio                                                                 | Ponderación |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Creación correcta de la VM en GCP                                        | 25 %        |
| Configuración adecuada de SSH, red y HTTP                                | 20 %        |
| Instalación y verificación de Nginx, <code>htop</code> y <code>mc</code> | 20 %        |
| Evidencias claras y suficientes                                          | 15 %        |
| Análisis técnico de la práctica                                          | 15 %        |
| Orden, redacción y presentación del reporte                              | 5 %         |

### 1.20. Entregable

El estudiante deberá entregar un archivo PDF con el reporte completo.  
El nombre del archivo debe seguir el siguiente formato:

Tarea2\_ApellidoNombre.pdf

### 1.21. Resultado esperado

Al finalizar esta tarea, el estudiante deberá ser capaz de crear una máquina virtual básica en Google Cloud Platform, conectarse por SSH, instalar software desde la terminal, publicar un servicio web mínimo con Nginx, revisar procesos con `htop`, usar `mc` como administrador de archivos en terminal y comprender los elementos básicos de una implementación IaaS en una nube pública.